

(6.2) Lineární operátor f na prostoru

$$V = \text{Span}\{(2, 1, 0, 1)^T, (1, 0, 1, 2)^T\} \leq \mathbb{R}^4$$

splňuje

$$f((2, 1, 0, 1)^T) = (4, 1, 2, 5)^T, \quad f((1, 0, 1, 2)^T) = (2, 2, -2, -2)^T.$$

Spočítejte $f^n((5, 1, 3, 7)^T)$ a zapište výsledek vzorcem v závislosti na n . (V onom vzorci se již nebude vyskytovat f).

Nápověda: Začněte tím, že najdete matici f vzhledem k nějaké bázi prostoru V tak, aby vzhledem k ní bylo co nejjednodušší f mocnit.

Volme bázi $B = (\vec{b}_1 = (2, 1, 0, 1)^T; \vec{b}_2 = (1, 0, 1, 2)^T)$

$$f((2, 1, 0, 1)^T) = (4, 1, 2, 5)^T = (2, 1, 0, 1)^T + 2 \cdot (1, 0, 1, 2)^T$$

$$[f(\vec{b}_1)]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$f((1, 0, 1, 2)^T) = (2, 2, -2, -2)^T = 2 \vec{b}_1 + (-2) \vec{b}_2$$

$$[f(\vec{b}_2)]_B = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow [f]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

Diagonalizujeme matici $[f]_B^B$.

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow -2 + 2\lambda - \lambda + \lambda^2 - 4 = 0$$

$$\lambda^2 + \lambda - 6 = 0$$

$$(\lambda + 3)(\lambda - 2) = 0$$

$$\text{vl. čísla } \lambda_1 = -3 \\ \lambda_2 = 2$$

- Najdeme vl. vektory ...

$$\textcircled{1} [f]_B^B \vec{c}_1 = (-3) \vec{c}_1$$

$$\textcircled{2} [f]_B^B \vec{c}_2 = 2 \vec{c}_2$$

$$\textcircled{1} ([f]_B^B + 3I_2) \vec{c}_1 = \vec{0}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \vec{c}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\textcircled{2} \left(\begin{array}{cc|c} -1 & 2 & 0 \\ 2 & -4 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \vec{c}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Vzhledem k bázi $C = (\vec{c}_1, \vec{c}_2)$, pak dostáváme matici řešení $[f]_C^C = \text{diag}(-3, 2)$.

Vyjadříme obraz vektoru $(5, 1, 3, 7)^T$ v bázi C .

$$(5, 1, 3, 7)^T = \vec{e}_1 + 3 \cdot \vec{e}_2$$

$$f(\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2) \stackrel{\text{linearity}}{=} f(\vec{e}_1) + 3 \cdot f(\vec{e}_2) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow [f((5, 1, 3, 7)^T)]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = a \vec{c}_1 + b \vec{c}_2$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & 5 \end{array} \right)$$

$$[f((5, 1, 3, 7)^T)]_C = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Nyní lze snadno vypočítat n -tou mocninu operátoru.

$$[f^m((5, 1, 3, 7)^T)]_C = \begin{pmatrix} (-3)^m & 0 \\ 0 & 2^m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-1) \cdot (-3)^m \\ 2^m \end{pmatrix}$$

$$[f^m((5, 1, 3, 7)^T)]_B = (-1) (-3)^m \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} + 2^m \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -(-3)^m + 2^{m+1} \\ 2(-3)^m + 2^m \end{pmatrix}$$

$$[f^m((5, 1, 3, 7)^T)]_K = (-(-3)^m + 2^{m+1}) (2 \ 1 \ 0 \ 1)^T + (2(-3)^m + 2^m) (1 \ 0 \ 1 \ 2)^T =$$

$$= \begin{pmatrix} 2 \cdot (-3)^m + 4 \cdot 2^m + (-2) \cdot (-3)^m + 2^m \\ -(-3)^m + 2^{m+1} \\ 2 \cdot (-3)^m + 2^m \\ -(-3)^m + 2^{m+1} + 4 \cdot (-3)^m + 2^{m+1} \end{pmatrix}$$

$$f^m([f((5, 1, 3, 7)^T)]_C) = \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^m \\ -(-3)^m + 2^{m+1} \\ 2(-3)^m + 2^m \\ 3(-3)^m + 2^{m+2} \end{pmatrix}$$